Universidad Nacional de Cuyo
Facultad de Ingeniería

# Estimación de la superficie cubierta por nieve en un sector de la cordillera de los Andes mediante clasificación por umbral en QGIS

Comparación entre la imagen de 2023 y la imagen actual (2026)

Autor: Bernardo Costarelli, Juan Pablo Siracusa, Sabrina Mataloni, Tomás Aliaga, Franco Lamotta

Mendoza, Argentina
9 de noviembre de 2026

# Índice

**1. Introducción y objetivo** **2**

**2. Datos utilizados** **2**

**3. Georreferenciación de la imagen satelital** **2**

3.1. Procedimiento . . . . . 2

3.2. Concepto de error en la georreferenciación . . . . . 3

3.3. Cómo reducir el error . . . . . 3

3.4. Resultado de la georreferenciación . . . . . 4

**4. Procedimiento para estimar el área nevada** **4**

4.1. Preparación . . . . . 4

4.2. Definición de la región de interés . . . . . 4

4.3. Recorte . . . . . 5

4.4. Clasificación de la nieve por umbral . . . . . 5

4.5. Reproyección y cálculo del área . . . . . 5

**5. Resultados** **6**

5.1. Interpretación . . . . . 7

**6. Conclusiones y recomendaciones** **7**

# 1. Introducción y objetivo

El presente informe describe el procedimiento empleado para estimar la superficie cubierta por nieve en un sector de la cordillera de los Andes, en dos momentos distintos: una imagen georreferenciada del año 2023 y una captura de pantalla de Google Maps correspondiente a la fecha actual (2026). El trabajo se realizó con el software QGIS (QGIS.org, s. f.) sobre el proyecto `Vuelo_571`, que contiene un conjunto de puntos clave (`Puntos_Clave_571`) y la región de interés denominada `Región Nevada`.

El objetivo es cuantificar el área nevada en cada fecha, determinar si aumentó o disminuyó y evaluar si la diferencia es interpretable en función de las incertidumbres del método.

# 2. Datos utilizados

- **Imagen 2023:** ráster RGB de tres bandas, georreferenciado, en EPSG:4326, con píxel de $8{,}3003 \times 10^{-5}$ grados (aproximadamente 7,1 m tras la reproyección).
- **Imagen actual:** captura de pantalla de Google Maps (vista cenital, relieve sombreado) tomada el 8 de noviembre de 2026. Requirió georreferenciación manual.
- **Capas vectoriales:** puntos clave del vuelo y polígono de la región de interés.
- **Sistema de referencia de trabajo:** WGS 84 / UTM zona 19S (EPSG:32719), adecuado para el área de estudio y necesario para expresar superficies en metros cuadrados (Snyder, 1987).

# 3. Georreferenciación de la imagen satelital

La captura de Google Maps no contiene información de posición, por lo que debe georreferenciarse para superponerla a la imagen de 2023 y analizar la misma región.

## 3.1. Procedimiento

1. Abrir el Georreferenciador de QGIS (*Ráster >Georreferenciador*) y cargar la captura.
2. Configurar la transformación: tipo polinómica de primer orden (afín), remuestreo por vecino más cercano (conserva los valores originales de color, necesarios para el umbral) y SRC de destino EPSG:32719.
3. Definir puntos de control (GCP, *ground control points*): rasgos identificables en la captura y en el terreno (confluencias de ríos, cruces de caminos, crestas definidas), a los que se asignan coordenadas de destino. Las coordenadas se obtuvieron de Google Maps en grados decimales (EPSG:4326), ingresando longitud como X y latitud como Y, con signo negativo y al menos cinco decimales.

4. Revisar la tabla de residuales, eliminar o corregir los puntos con error elevado y agregar puntos hasta lograr una distribución adecuada.
5. Ejecutar la transformación, cargar el ráster resultante y verificar la superposición con la imagen de 2023 y con `Puntos_Clave_571`.

## 3.2. Concepto de error en la georreferenciación

El **residual** de un punto de control es la distancia, en píxeles, entre la posición de destino asignada al punto y la posición que resulta de aplicar la transformación ajustada a su ubicación en la imagen. Se calcula como

$$r_i = \sqrt{\Delta x_i^2 + \Delta y_i^2}, \tag{1}$$

donde $\Delta x_i$ y $\Delta y_i$ son las diferencias entre ambas posiciones. El error global del ajuste se resume mediante el error cuadrático medio (RMSE):

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} r_i^2}. \tag{2}$$

Un residual bajo indica que el punto es coherente con el modelo, pero no garantiza exactitud en toda la imagen: una transformación afín tiene seis parámetros y cada punto aporta dos ecuaciones, de modo que con pocos puntos el ajuste puede parecer bueno sin ser fiable. Además, el error es mayor en las zonas sin puntos de control, donde la transformación extrapola (Congalton y Green, 2019).

Las fuentes de error más frecuentes son:

- Imprecisión al marcar el punto en la imagen, por ejemplo apuntar a un ícono y no al rasgo del terreno.
- Coordenadas de destino incorrectas: latitud y longitud invertidas, signo omitido, SRC mal seleccionado o coordenada copiada de otro lugar.
- Distorsión de la captura por inclinación de la vista, relieve exagerado o mosaico de escenas.
- Distribución deficiente o número insuficiente de puntos.
- Resolución limitada de la imagen, que fija un mínimo de incertidumbre de posición.

## 3.3. Cómo reducir el error

1. Usar entre 8 y 10 puntos, repartidos en bordes y centro de la zona de interés, y no agrupados.
2. Elegir rasgos estables en el tiempo y bien definidos, y obtener las coordenadas con el mapa ampliado al máximo.
3. Verificar el orden (longitud, latitud), el signo, el formato decimal y el SRC de cada coordenada.

4. Identificar y corregir los puntos cuyo residual es muy superior al del resto; un valor aislado muy alto suele indicar un error grosero y no ruido.
5. Mantener residuales por debajo de 2 a 3 píxeles y reservar algunos puntos como verificación independiente.
6. Capturar la imagen en vista cenital, sin inclinación, y evitar escenas con distorsión de relieve.
7. Si la distorsión es no lineal, evaluar una transformación de orden superior, siempre con puntos suficientes.

### 3.4. Resultado de la georreferenciación

Tras descartar y corregir dos puntos con residuales elevados (14,6 y 97,7 píxeles, atribuibles a errores de ubicación o de coordenada), se obtuvo un ajuste con seis puntos habilitados. Los residuales fueron de 1,27; 2,78; 2,88; 2,53; 1,14 y 2,73 píxeles, lo que da un RMSE de aproximadamente 2,3 píxeles. Con un tamaño de píxel de unos 36,6 m en el ráster reproyectado, esto equivale a un error posicional del orden de 80 a 90 m.

| Habilitado | ID | X de origen | Y de origen | X de destino | Y de destino | dX (píxeles) | dY (píxeles) | Residual (píxeles) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☑ | 0 | 960.753986 | -333.835463 | -70.116429 | -34.746509 | -1.121813 | 0.586003 | 1.265648 |
| ☑ | 1 | 498.664662 | -398.578747 | -70.286196 | -34.763771 | 1.913702 | -2.015570 | 2.779348 |
| ☑ | 2 | 338.710665 | -223.391036 | -70.347520 | -34.712670 | -2.809434 | 0.627586 | 2.878677 |
| ☑ | 3 | 559.619042 | -41.729745 | -70.264972 | -34.658826 | 0.404144 | -2.495981 | 2.528488 |
| ☑ | 4 | 456.947910 | -215.443093 | -70.302761 | -34.710750 | -0.066920 | 1.140973 | 1.142934 |
| ☑ | 5 | 513.999190 | -143.206762 | -70.281153 | -34.689937 | 1.680321 | 2.156988 | 2.734242 |

Figura 1: Tabla de puntos de control y residuales de la georreferenciación.

## 4. Procedimiento para estimar el área nevada

### 4.1. Preparación

1. Guardar el proyecto de QGIS y fijar el SRC del proyecto en EPSG:32719. Guardar todas las salidas con nombres que indiquen la fecha.
2. Verificar que todas las capas compartan el sistema de referencia; si no, reproyectarlas.

### 4.2. Definición de la región de interés

Se creó una capa poligonal (`Región Nevada`) en un GeoPackage, con el mismo SRC, delimitada por los puntos clave. El mismo polígono se utilizó para ambas fechas, de modo que las áreas correspondan a la misma región.

## 4.3. Recorte

Se recortó cada ráster con *Ráster >Extracción >Cortar ráster por capa de máscara*, con las opciones de hacer coincidir la extensión con la máscara y mantener la resolución de entrada, sin banda alfa de salida.

## 4.4. Clasificación de la nieve por umbral

Con imágenes de tres bandas visibles no es posible calcular el índice NDSI, que requiere bandas del verde y del infrarrojo de onda corta (Dozier, 1989; Hall et al., 1995). Se aplicó entonces un umbral de color: un píxel se clasifica como nieve si las tres bandas superan un valor $T$, que representa su alta reflectancia en el visible. En la Calculadora ráster:

$$\text{nieve} = (B_1 > T) \wedge (B_2 > T) \wedge (B_3 > T), \tag{3}$$

con salida binaria (1 = nieve, 0 = no nieve). Opcionalmente se agrega un criterio de neutralidad de color, $|B_1 - B_3| < \delta$, para excluir roca clara de tonos pardos.

El umbral se calibró para cada imagen con muestras de píxeles nevados y no nevados (herramienta *Identificar entidades*) y mediante validación visual superponiendo el resultado sobre la imagen original. Se emplearon $T = 170$ para 2023 y $T = 160$ para la imagen actual. Se calibró por separado porque el relieve sombreado de la captura de Google Maps modifica los valores de color respecto de la imagen de 2023.

## 4.5. Reproyección y cálculo del área

Cada ráster binario se reproyectó a EPSG:32719 con remuestreo por vecino más cercano, imprescindible para no generar valores intermedios entre 0 y 1. Luego se ejecutó *Procesos >Análisis ráster >Informe de valores únicos de capa ráster*, que entrega el número de píxeles y el área de cada clase. El área de la clase nieve resulta de

$$A_{\text{nieve}} = N_{\text{nieve}} \cdot p^2, \tag{4}$$

donde $N_{\text{nieve}}$ es el número de píxeles clasificados como nieve y $p$ el tamaño de píxel en metros.

Una verificación importante fue el SRC de destino: una primera reproyección a UTM zona 9S (EPSG:32709) en lugar de 19S duplicó el área total y produjo coordenadas imposibles. La corrección a EPSG:32719 devolvió valores consistentes con la estimación basada en el ráster original.

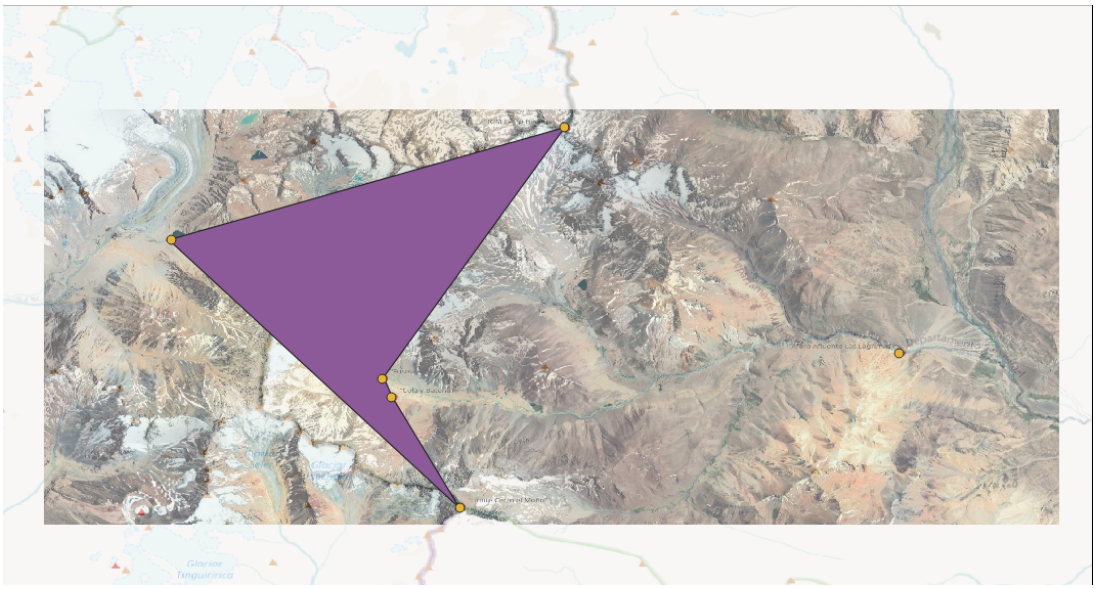


Figura 2: Región de interés (`Región Nevada`) delimitada por los puntos clave.

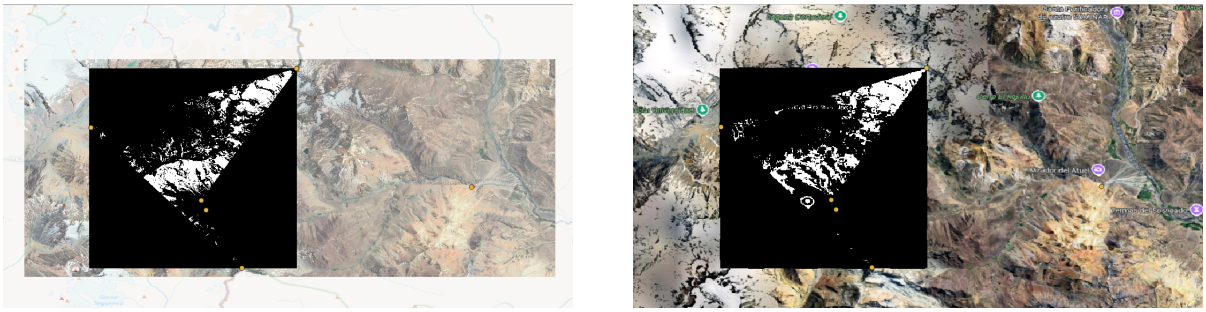


Figura 3: Clasificación binaria de nieve (blanco) para 2023 (izquierda) y para la imagen actual (derecha).

# 5. Resultados

Tabla 1: Superficie cubierta por nieve en cada fecha.

| | **2023** | **Actual (2026)** |
|---|---|---|
| Tamaño de píxel (m) | 7,12 | 36,61 |
| Píxeles de nieve | 247 328 | 9 188 |
| Área de nieve ($m^2$) | 12 534 573 | 12 315 338 |
| **Área de nieve ($km^2$)** | **12,53** | **12,32** |
| Área analizada ($km^2$) | 142,71 | 143,42 |
| Cobertura sobre el área analizada | 8,783 % | 8,587 % |

Tabla 2: Variación entre 2023 y la imagen actual.

| **Indicador** | **Valor** |
|---|---|
| Variación absoluta del área nevada | $-0{,}22$ km$^2$ |
| Variación relativa | $-1{,}75\,\%$ |
| Variación de la cobertura | $-0{,}20$ puntos porcentuales |

**Nota sobre la cobertura porcentual.** El área analizada corresponde a la extensión rectangular del ráster recortado, que contiene al polígono de la región y píxeles externos clasificados como 0. Por lo tanto, el porcentaje de la tabla está referido a ese rectángulo y no al polígono. El área del polígono `Región Nevada` es de 73,5 km$^2$; la cobertura referida a la región se obtiene dividiendo el área de nieve por dicho valor. Las áreas absolutas de nieve no se ven afectadas, ya que no hay nieve clasificada fuera del polígono.

## 5.1. Interpretación

Según las estimaciones, la superficie nevada **disminuyó** de 12,53 km$^2$ en 2023 a 12,32 km$^2$ en la imagen actual, una reducción de 0,22 km$^2$ (1,75 %). Sin embargo, esta diferencia es pequeña y **no permite afirmar una reducción real de la nieve**, por las siguientes razones:

1. El error de georreferenciación (del orden de 80 a 90 m) sobre el perímetro de los parches de nieve puede modificar el área en una magnitud comparable a la diferencia observada.
2. Las resoluciones difieren (7,1 m frente a 36,6 m). A 36,6 m los parches pequeños se pierden o se unen, por lo que las áreas no son estrictamente comparables.
3. Los umbrales se calibraron sobre imágenes con iluminación distinta, y un cambio moderado de $T$ puede alterar el área más que la diferencia obtenida.
4. La captura de Google Maps es un mosaico de escenas de fechas distintas, por lo que su estado de nieve no corresponde a un único momento ni, necesariamente, a la misma estación que la imagen de 2023.
5. Etiquetas de texto e íconos de la captura pueden clasificarse erróneamente como nieve, y las sombras como no nieve.

# 6. Conclusiones y recomendaciones

El procedimiento permitió estimar la superficie nevada en ambas fechas con herramientas estándar de QGIS. El resultado indica una disminución marginal (0,22 km$^2$, 1,75 %) entre 2023 y la imagen actual, que debe considerarse no concluyente frente a las incertidumbres descritas.

Para obtener una comparación defendible se recomienda:

- Usar imágenes de la misma época del año y de resolución similar, preferentemente con bandas multiespectrales (por ejemplo Sentinel-2) y el índice NDSI, con un umbral habitual de 0,4 (Hall et al., 1995).
- Llevar ambas fechas a una grilla común antes de comparar y generar un mapa de diferencias, para distinguir cambios concentrados en bordes de glaciares y cotas altas de ruido de clasificación.
- Realizar un análisis de sensibilidad variando el umbral $T$ (por ejemplo $\pm 10$) y reportar la estimación como un rango.
- Ampliar y distribuir mejor los puntos de control y verificar la exactitud con puntos independientes (Congalton y Green, 2019).

# Referencias


Congalton, R. G., & Green, K. (2019). *Assessing the accuracy of remotely sensed data: Principles and practices* (3.ª ed.). CRC Press.

Dozier, J. (1989). Spectral signature of alpine snow cover from the Landsat Thematic Mapper. *Remote Sensing of Environment, 28*, 9–22.

Hall, D. K., Riggs, G. A., & Salomonson, V. V. (1995). Development of methods for mapping global snow cover using Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer data. *Remote Sensing of Environment, 54*(2), 127–140.

QGIS.org. (s. f.). *QGIS Geographic Information System*. QGIS Association. https://www.qgis.org

Snyder, J. P. (1987). *Map projections: A working manual* (U.S. Geological Survey Professional Paper 1395). U.S. Government Printing Office.